

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 15 – População, Amostra, Amostragem e Parâmetros

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Defina **população** e **amostra**. Dê um exemplo aplicado (diferente dos citados em aula).
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Um parâmetro é sempre um valor fixo (embora possa ser desconhecido), enquanto uma estatística é uma variável aleatória, pois seu valor depende de qual amostra específica foi sorteada.
 - (b) Em uma AAS (amostragem aleatória simples) com reposição, as observações $X_1, X_2, \dots, X_n$ são independentes e identicamente distribuídas.
 - (c) A média amostral $\bar{X}$ é considerada um parâmetro da população.
3. Explique a diferença entre μ (parâmetro populacional) e $\bar{X}$ (estatística amostral). Por que $\bar{X}$ é considerada uma variável aleatória, mesmo sendo calculada a partir de números?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma população é formada pelos valores $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. Se sortearmos uma AAS **com reposição** de tamanho $n = 2$, quantas amostras ordenadas distintas (X_1, X_2) são possíveis?
5. Para a mesma população do exercício anterior, calcule o parâmetro μ (média populacional) e σ^2 (variância populacional).
6. Suponha que a amostra específica sorteada dessa população tenha sido $(4, 8)$. Calcule a estatística $\bar{X}$ (média amostral) para essa amostra particular.
7. Se quisermos selecionar uma AAS **sem reposição** de tamanho 3 de uma população de 20 elementos, de quantas formas distintas (sem considerar a ordem) essa amostra pode ser formada?
8. Considere a população $\{A, B, C\}$ ($N = 3$). Liste todas as amostras ordenadas de tamanho $n = 2$ possíveis: (a) **com** reposição e (b) **sem** reposição. Quantas amostras existem em cada caso?

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Retome a população $\{2, 4, 6, 8, 10\}$ do Exercício 5 ($\mu = 6$, $\sigma^2 = 8$). Considere todas as 25 amostras ordenadas possíveis de uma AAS com reposição de tamanho $n = 2$ (Exercício 4).
- (a) Calcule a média amostral $\bar{X}$ de **cada uma** das 25 amostras possíveis. *Dica: é mais prático organizar isso em uma tabela 5×5 (todos os pares possíveis) do que calcular uma por uma "soltas".*
 - (b) Calcule a **média** dessas 25 médias amostrais.
 - (c) Compare o resultado do item (b) com o parâmetro $\mu = 6$ calculado no Exercício 5. O que você observa?
 - (d) Calcule a **variância** dessas 25 médias amostrais (em relação à média encontrada no item b) e compare com $\sigma^2/n = 8/2 = 4$. O que você observa?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos automatizar o cálculo do Desafio (Exercício 9) usando a biblioteca `itertools`, que já usamos na Aula 4 para gerar combinações.

- (a) Gere todas as 25 amostras ordenadas com reposição, e calcule a média de cada uma:

```
import itertools

pop = [2, 4, 6, 8, 10]
n = 2

amostras = list(itertools.product(pop, repeat=n))
medias = [sum(a)/n for a in amostras]

print("Quantidade de amostras:", len(amostras))
```

- (b) Calcule a média e a variância dessas 25 médias amostrais:

```
import numpy as np

medias = np.array(medias)
print("Media das medias:", medias.mean())
print("Variancia das medias:", medias.var())
```

- (c) Compare com os valores calculados manualmente no Desafio. Eles batem exatamente (não é aproximação – aqui enumeramos **todas** as amostras possíveis, sem nenhum sorteio aleatório)?
- (d) Repita o processo para $n = 3$ (amostras de tamanho 3, ainda com reposição). Quantas amostras existem agora? A média das médias continua igual a μ ? E a variância – ela aumenta, diminui, ou fica igual, comparada ao caso $n = 2$? Compare com σ^2/n para $n = 3$.